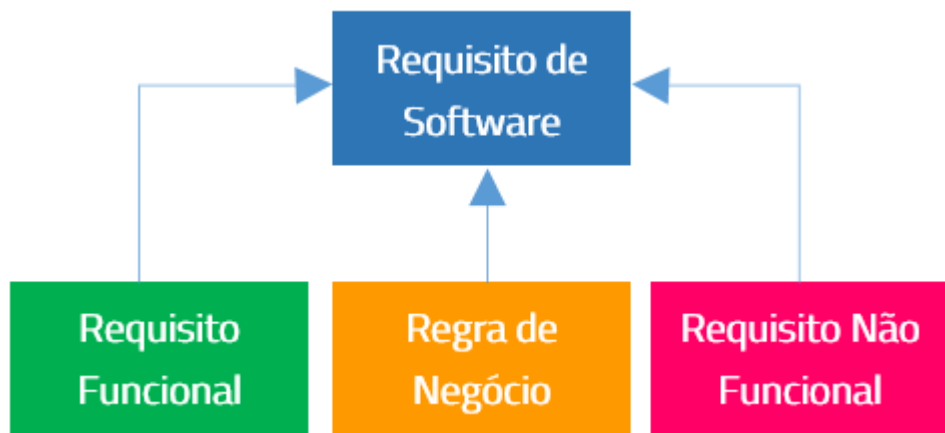


A top-down view of a collaborative workspace. Several laptops are open on a light-colored wooden desk. People's hands are visible interacting with the devices: one person is typing on a laptop in the top right, another is holding a smartphone in the bottom right, and a third is holding a smartphone on the left. Various items are scattered on the desk, including a brown leather pouch, a blue folder, a small cup of coffee, a pair of headphones, and some papers. The image has a blue tint and a semi-transparent white box containing the text 'SENAI' is overlaid in the center.

SENAI

Requisitos funcionais e
não funcionais



O que é um requisito?

Um requisito é precisamente definido como uma condição ou uma capacidade que um usuário precisa para resolver um problema ou atingir um objetivo.

Em outras palavras, requisitos são condições ou capacidades que devem ser atendidas ou possuídas por um sistema para satisfazer um contrato, padrões, especificações e outra documentação formal.



Requisitos funcionais

Requisitos funcionais:

“São declarações de serviços que o sistema deve fornecer, de como o sistema deve reagir a entradas específicas e de como o sistema deve se comportar em determinadas situações. Em alguns casos, também podem explicitar o que o sistema não deve fazer” (SOMMERVILLE, 2011, p. 59).



Requisitos funcionais

Requisitos Funcionais, como o nome sugere, descrevem as funções do sistema a ser projetado. É uma descrição do que o sistema será e como ele funcionará para satisfazer as necessidades do usuário. Eles fornecem uma descrição clara de como o sistema deve responder a um comando específico, os recursos e o que os usuários esperam.



Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais são compostos de duas partes: função e comportamento. A função é o que o sistema faz (por exemplo, “calcular imposto sobre vendas”). O comportamento é como o sistema faz isso (por exemplo, “O sistema deve calcular o imposto sobre vendas multiplicando o preço de compra pela alíquota do imposto.”).

Exemplos

- *O sistema deve permitir o login usando nome de usuário e senha.*

Neste exemplo, a função é “login” e o comportamento é “O sistema deve permitir que um usuário faça login usando seu nome de usuário e senha”.

- *O sistema deve calcular o imposto sobre vendas para a compra do usuário.*

Neste exemplo, a função é “calcular imposto sobre vendas” e o comportamento é “O sistema deve calcular o imposto sobre vendas multiplicando o preço de compra pela alíquota”.



Exemplos

- *O sistema enviará um e-mail de confirmação ao usuário após a realização do pedido com sucesso.*

Neste exemplo, a função é “enviar e-mail de confirmação” e o comportamento é “O sistema enviará um e-mail de confirmação ao usuário após ele ter feito um pedido com sucesso”.



Atributos de um bom Requisito Funcional

Um detalhe fundamental é o uso do tempo verbal no nome do RF. Um RF, em tempo de especificação, refere-se a algo que será feito, uma ação a ser realizada pelo sistema. Por isso o nome precisa estar no tempo verbal infinitivo. Um RF que fala sobre “expurgo de registros de clientes inativos” não pode ter este nome, deve se chamar “Expurgar registros de clientes inativos”.

É uma necessidade, mas que precisa ser verbalizada como uma ação a ser realizada.

Atributos de um bom Requisito Funcional

Unidade	O RF deve propor uma única coisa apenas. Não deve atender a mais de uma exigência.
Completude	O RF deve ser autocontido, deve ter “início/meio/fim”, ser completo.
Consistência	O RF não deve contradizer outro RF do mesmo escopo do projeto.
Não-Ambiguidade	Um RF não pode ser ambíguo, não pode propor algo que não fica claro o que é.
Rastreável	Deve ser possível achar o RF no sistema pronto, funcional e executável.
Verificável	Um Rf tem que ser testável, tem que ser possível atestar que uma RN foi atendida através de algum RF
Prioridade	O RF deve possuir sua prioridade (essencial, importante, desejável), isso interfere diretamente no projeto do software.

Estrutura de um Requisito Funcional

O modelo a seguir contempla os campos mais relevantes:

Identificador			
Nome			
Módulo			
Data de criação		Autor	
Data da última alteração		Autor	
Versão		Prioridade	
Descrição			

Campos

- **Identificador:** Sufixo seguido de um identificador único. O sufixo geralmente utilizado é RN (Regra de Negócio) e o identificador único geralmente é composto de quatro dígitos (podendo ser mais, conforme a o tamanho do sistema que está sendo especificado).
- **Nome:** Nome curto da RN, mas que possibilite entender bem o que RN faz apenas pelo nome.
- **Módulo:** Módulo ao qual o RF pertence. Se for um sistema pequeno que não possua nenhum módulo, somente o próprio sistema, deve ser preenchido com N/A (não se aplica).



Campos

- **Data de criação:** Data da criação da RN, ou a data em que ela foi especificada.
 - **Autor:** Profissional que especificou a RN pela primeira vez, quem a criou.
- **Data da última alteração:** Data em que houve a última alteração no RN.
 - **Autor:** Profissional que alterou a especificação da RN pela última vez.



Campos

- **Versão:** Número da versão do RN. Geralmente utiliza-se algo simples, como 1, 2 etc. A versão inicial sempre é a 1, e a cada alteração incrementa-se a versão (na criação versão 1, na primeira alteração versão 2 etc.).
- **Prioridade:** Define se o RF é Essencial, Importante ou Desejável..
- **Descrição:** Descrição detalhada (a mais detalhada possível) da RN.



Exemplo de um Requisito Funcional especificado

Identificador	RF0003		
Nome	Emitir carta de cobrança para clientes inadimplentes		
Módulo	Cobrança		
Data de criação	31/01/2016	Autor	Nagarjuna
Data da última alteração	N/A	Autor	N/A
Versão	1	Prioridade	Essencial
Descrição	Para todo cliente que esteja inadimplente deverá ser possível a emissão de carta de cobrança através do sistema. O resultado da emissão será a carta impressa, que será posteriormente despachada por correios ou outro agente de entrega. *Não haverá diferença na emissão da carta de cobrança para clientes pessoa física (particular) ou jurídica (empresarial), logo, o processo será o mesmo para ambos.		



Requisitos não-funcionais

Requisitos não funcionais (RNFs) são as restrições impostas a um sistema que definem seus atributos de qualidade. Eles geralmente são indicados por adjetivos como segurança, desempenho e escalabilidade.

Um RNF tem como objetivo atender a requisitos do sistema que não são requisitos funcionais (não se referem a funcionalidades do negócio), mas que fazem parte do escopo do sistema.



Requisitos não-funcionais

Um RNF pode ou não estar associado a um Requisito Funcional

Toda necessidade que for realizada através de funcionalidades é resultado de um ou mais requisitos funcionais (pois uma funcionalidade pode realizar vários requisitos funcionais, não necessariamente apenas um) e toda necessidade que não puder ser atendida desta forma, é um Requisito Não-Funcional – geralmente trata-se de premissas e restrições técnicas aplicadas ao projeto.

Tipos de requisitos não funcionais

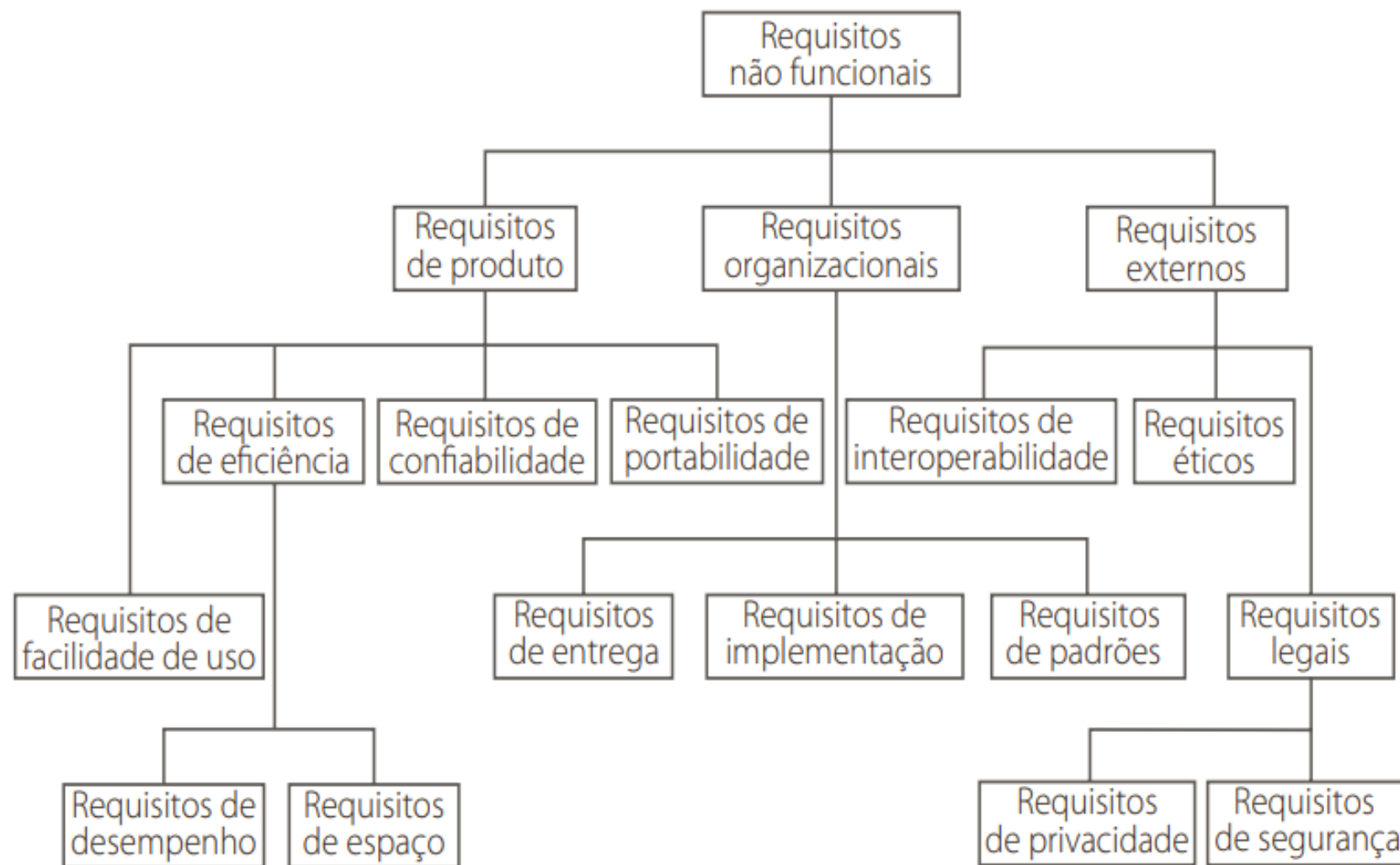


Figura 1. Tipos de requisitos não funcionais.

Fonte: Sommerville (2011, p. 61)

Categorias para um Requisito Não-Funcional

Para uma melhor organização da especificação e semântica do projeto do software, RNFs são separados por categorias, conforme o propósito de cada requisito.

Desempenho	Desempenho do sistema, restrições de performance, tempo de resposta em processamentos específicos, cargas, velocidade de resposta de processamentos em telas etc.
Disponibilidade	Disponibilidade do sistema em tempo útil, restrições sobre janelas de manutenção, janelas de produção, soluções de contorno quando houver queda de energia etc.
Segurança	Diretrizes pertinentes à segurança do sistema, como algoritmo de criptografia a ser utilizado, regras para criação e manutenção de usuários e senhas, uso de certificados digitais, uso de protocolos seguros específicos, uso de captcha etc.
Interoperabilidade	Necessidades de integração do sistema com outros sistemas, integração com APIs, componentes, banco de dados externos etc.
Usabilidade	Quantidade máxima de cliques por tipo de funcionalidade, uso de componentes e lógicas de telas específicas, restrição/premissas para uso de componentes gráficos (grids, barras de rolagem, menus), recursos de acessibilidade para deficientes, compatibilidade com idiomas etc.

Compatibilidade

Browser e sistemas operacionais nos quais o software deverá rodar, versões de browser e sistemas operacionais, protocolos compatíveis, versões de linguagens de programação e banco de dados para retro compatibilidade etc.

Confiabilidade

Políticas para backup do sistema e seus dados, quantidade limite de erros em cálculos e processamentos com erro, regras para rollback quando houver alguma falha, recursos para restauração automática do sistema em caso de queda de energia etc.

Padrões

Padrões em geral, aplicáveis ao software e ao projeto: padrão de log de erro, de log de informação, padrão de mensagens, metodologia para desenvolvimento do sistema, padrões de projeto (design patterns) a serem aplicados, padrões arquiteturais etc.

Legais

Exigências de conformidade do software com alguma legislação pertinente ao projeto, por exemplo, atendimento a alguma norma da Agência Nacional de Saúde para software de hospital, a norma do Banco Central para sistemas financeiros etc.

Exemplos de Requisitos Não-funcionais

- *O sistema deve ser multiplataforma – Windows, Linux e macOS.*
- *O desenvolvimento deve ser em linguagem C++.*
- *O programa deve funcionar offline.*
- *O sistema deve respeitar o tempo máximo de 160 segundos durante processamentos.*



Estrutura de um Requisito Não-funcional

O modelo a seguir contempla os campos mais relevantes:

Identificador			
Nome			
Categoria			
Data de criação		Autor	
Data da última alteração		Autor	
Versão		Prioridade	
Descrição			

Campos

- **Categoria:** Categoria à qual o RNF pertence (Desempenho, Usabilidade, Padrão etc.).



Exemplo de um Requisito Funcional especificado

Identificador	RNF006		
Nome	Compatibilidade com sistemas operacionais Windows e Linux		
Categoria	Compatibilidade		
Data de criação	31/01/2016	Autor	Nagarjuna
Data da última alteração	N/A	Autor	N/A
Versão	1	Prioridade	Essencial
Descrição	O sistema, por se tratar de um aplicativo desktop em arquitetura cliente/servidor, deverá rodar nos sistemas operacionais Windows e Linux, elencados neste requisito considerando as demais informações aqui descritas. O comportamento deve ser o mesmo, tanto no que se refere às funcionalidades quanto à instalação.		

Vai estudar...

https://www.youtube.com/watch?v=xm_EJl3_o8A

<https://www.youtube.com/watch?v=sGhWSH4i0d0>

<https://www.youtube.com/watch?v=VcOeM2AD8Yk>

https://www.youtube.com/watch?v=Gz5lxyfyYTA&list=PLHacc__hCkF-eLfsK507j_HISZ34x42Ps&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=Wc8JVmIWHC0&list=PLHacc__hCkF-eLfsK507j_HISZ34x42Ps&index=6

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHacc__hCkF-eLfsK507j_HISZ34x42Ps

<https://www.youtube.com/watch?v=Pn93e2fglro>

<https://www.youtube.com/watch?v=QgPVU03Nsjw>

<https://www.youtube.com/watch?v=QgklbPA-i1Y>

<https://www.youtube.com/watch?v=LQboTEdMtSc>

Referências

<https://www.ateomomento.com.br/o-que-e-requisito-funcional/>

https://analisederequisitos.com.br/requisitos-funcionais-e-nao-funcionais/#O_que_e_Requisito_Funcional

<https://visuresolutions.com/pt/blog/functional-requirements/>

<https://www.ateomomento.com.br/o-que-e-um-requisito-nao-funcional/>

<https://www.ateomomento.com.br/exemplos-requisitos-nao-funcionais/>

<https://visuresolutions.com/pt/blog/non-functional-requirements/>

<https://analisederequisitos.com.br/requisitos-funcionais-e-nao-funcionais/>

<https://www.softwarestart.com.br/diferenca-requisitos-funcionais-e-nao-funcionais>

<https://blog.betrybe.com/tecnologia/requisitos-nao-funcionais/>

